

# Proyecto intermodular

## Montaje y mantenimiento de equipos



**Nombre: Cristian Conde Muñoz**

**Curso: 1º SMR**

## Contenido

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Análisis de necesidades de hardware.....    | 2  |
| 2. Configuración de un equipo informático..... | 3  |
| 3. Explicación del montaje del equipo.....     | 4  |
| 4. Mantenimiento básico del equipo. ....       | 8  |
| 4.1 Limpieza interna del equipo. ....          | 8  |
| 4.2 Revisión de ventilación y temperatura..... | 8  |
| 4.3 Actualización de componentes. ....         | 9  |
| 4.4 Sustitución de piezas defectuosas. ....    | 9  |
| 4.5 Copias de seguridad. ....                  | 9  |
| 5. Inventario básico de equipos .....          | 10 |

## 1. Análisis de necesidades de hardware.

Para que la Clínica Vitaris pueda trabajar correctamente, es necesario identificar qué equipos informáticos necesita y qué dispositivos adicionales son imprescindibles para que todo funcione sin problemas.

El hardware necesario para la clínica es el siguiente:

- **4 ordenadores de sobremesa.**
- **1 servidor/NAS.**
- **3 impresoras de red.**
- **4 teléfonos IP.**
- **Dispositivos de red: 1 router, 1 switch, 1 punto de acceso Wifi.**
- **Periféricos: 4 monitores, 4 teclados, 4 ratones y 1 webcam.**

Dentro de los ordenadores de la clínica, el ordenador de Dirección necesitara una configuración especial. Deberá ser más potente que el resto, se utilizará para tareas administrativas más exigentes, como la gestión de facturación, coordinación interna, elaboración de informes, multitarea constante y almacenamiento de documentación.

Además, este equipo se empleará para realizar reuniones online mediante plataformas como Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, lo que requiere un mejor procesador, más memoria RAM y una webcam de calidad.

## 2. Configuración de un equipo informático.

Los equipos de las consultas médicas y de recepción usarán ordenadores Intel-NUC con procesador Intel i3, 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB, adecuados para el uso diario de la clínica. Sin embargo, el puesto de Dirección necesitara un rendimiento superior para multitarea y videollamadas, por lo que se ha configurado un equipo específico que se describe a continuación.

| Componente                    | Producto                                                    | Motivo de mi elección                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procesador (CPU)</b>       | Intel Core i5-12400                                         | Elegido por su rendimiento equilibrado para multitarea, videollamadas y ofimática avanzada. Ofrece potencia suficiente sin elevar el consumo ni el coste.                                                                               |
| <b>Placa base</b>             | ASUS PRIME B660M-A D4                                       | Seleccionada por su estabilidad, compatibilidad con el procesador y soporte para memoria DDR4. Incluye buena conectividad y es adecuada para un equipo profesional en formato microATX.                                                 |
| <b>Memoria RAM</b>            | Corsair Vengeance LPX - 16 GB DDR4 (2x8 GB)                 | Elegida porque 16 GB permiten trabajar con varias aplicaciones abiertas sin ralentizaciones. Es una memoria fiable, rápida y suficiente                                                                                                 |
| <b>Disco SSD</b>              | Samsung 970 EVO Plus - SSD NVMe 512 GB                      | Ofrece un arranque muy rápido y espacio suficiente para Windows y las aplicaciones necesarias. Al disponer de un servidor, no se requiere mayor capacidad.                                                                              |
| <b>Fuente de alimentación</b> | Corsair CV550 80+ Bronze                                    | Elegida por su fiabilidad, eficiencia y potencia suficiente para todos los componentes. Los 550 W ofrecen margen para futuras ampliaciones                                                                                              |
| <b>Refrigeración por aire</b> | Intel Laminar RM1                                           | Elegido por su buen rendimiento térmico para un procesador de 65 W, funcionamiento silencioso y fiabilidad. Es suficiente para un equipo de oficina y evita costes adicionales.                                                         |
| <b>Caja</b>                   | Cooler Master N200 MicroATX                                 | Seleccionada por su tamaño compacto y buena ventilación. Permite montar todos los componentes sin problemas de espacio.                                                                                                                 |
| <b>Tarjeta gráfica</b>        | Integrada Intel UHD                                         | Suficiente para videollamadas, ofimática y uso profesional. Evita el coste y consumo de una gráfica dedicada, ya que no es necesaria para este tipo de tareas.                                                                          |
| <b>Periféricos básicos</b>    | Webcam 1080p, Monitor 24" IPS, Teclado y ratón inalámbricos | La webcam 1080p ofrece calidad suficiente para reuniones online. El monitor de 24" panel IPS, ofrece buena calidad y comodidad para largas jornadas de trabajo. Teclado y ratón inalámbricos para reducir cableado y mejorar ergonomía. |

### 3. Explicación del montaje del equipo.

#### 1. Prepara la zona de trabajo

Antes de empezar, busca y prepara la zona de trabajo, ha de tener el suficiente espacio y un mínimo de orden para trabajar de forma eficiente y segura. Prepara las herramientas y materiales que vas a necesitar, juego de destornilladores, pulsera electroestática, alicates de punta fina, multímetro, alfombrilla conductora y todas las cajas de los componentes.

*\*IMPORTANTE: Evita montar encima de una alfombra para no generar electricidad estática.*

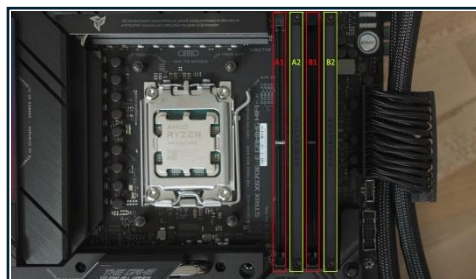
#### 2. Montar el procesador en la placa base (CPU)

1. Saca la placa base y colócala sobre la espuma que trae o superficie antiestática que trae en la caja para evitar daños.
2. Levanta la palanca del socket para abrir el mecanismo de sujeción.
3. Sujeta el procesador por los bordes, sin tocar los contactos inferiores.
4. Alinea la marca dorada del procesador (normalmente un triángulo) con la marca equivalente del socket.
5. Coloca el procesador suavemente en el socket, sin aplicar fuerza. Si está bien alineado, encajará por sí solo.
6. Baja la palanca del socket para fijar el procesador en su sitio. Con esto, el procesador quedaría correctamente instalado.



#### 3. Instalar la memoria RAM

1. Localiza las ranuras DIMM de la placa base, si vas a instalar 2 módulos y tu placa tiene 4 slots, colócalos en los slots alternos (normalmente el 2 y 4, o A2 y B2). Esto activa el modo Dual Channel, que permite que la memoria trabaje en paralelo y aumente el rendimiento.
2. Abre las pestañas laterales de los slots donde vas a instalar la RAM.
3. Alinea la muesca del módulo con la muesca de la ranura, la RAM solo encaja en una posición, así que no fuerces.
4. Presiona firmemente hacia abajo hasta escuchar un “clic” en ambos lados, las pestañas se cerrarán automáticamente sujetando el módulo.



#### 4. Instalar el SSD NVMe

1. Localiza la ranura M.2 en la placa base, suele estar cerca del chipset o del disipador metálico que cubre la unidad.
2. Retira el tornillo de sujeción situado en el extremo de la ranura, guárdalo lo necesitarás para fijar el SSD.
3. Inserta el SSD NVMe en un ángulo de unos 30 grados, alineando la muesca del conector con la de la ranura. Debe entrar suavemente sin forzar.
4. Baja el SSD hasta dejarlo paralelo a la placa y colócalo sobre el punto del tornillo.
5. Atorníllalo con suavidad, solo lo justo para que quede firme sin doblarse



#### 5. Colocar la placa base dentro de la caja

1. Abre la caja y coloca los separadores (standoffs) si no vienen instalados. Estos separadores evitan que la placa toque el metal de la caja y se produzcan cortocircuitos.
2. Alinea la placa base con los agujeros de los separadores y con el panel trasero (I/O shield), asegúrate de que todos los puertos encajan correctamente en su marco.
3. Atornilla la placa base en cada punto de sujeción, usando los tornillos adecuados.
4. Aprieta con firmeza, pero sin excederte para evitar dañar la placa.



## 6. Instalar la fuente de alimentación (PSU)

1. Coloca la fuente de alimentación en la parte inferior de la caja, en el compartimento destinado a ella. La mayoría de torres modernas llevan la PSU abajo para mejorar la ventilación.
2. Asegúrate de orientar el ventilador hacia abajo si la caja tiene una rejilla inferior con filtro antipolvo. Si no hay rejilla, orienta el ventilador hacia arriba para que pueda tomar aire del interior.
3. Alinea la fuente con los orificios traseros y atorníllala desde la parte posterior usando los tornillos incluidos, debe quedar firme, sin necesidad de apretar en exceso.
4. No conectes los cables todavía. Es más cómodo hacer la gestión del cableado cuando la placa base, el SSD y otros componentes ya están colocados.



## 7. Instalar el disipador del procesador

1. Aplica la pasta térmica, coloca un pequeño punto en el centro del procesador; al presionar el disipador, se repartirá de forma uniforme.
2. Coloca el disipador sobre el procesador, alineando correctamente los anclajes o soportes según el tipo de socket. Evita moverlo una vez apoyado para no crear burbujas de aire en la pasta térmica.
3. Aprieta los tornillos en forma de cruz, dando unas vueltas a cada uno de manera alternada. Esto asegura una presión uniforme sobre toda la superficie del procesador.
4. Conecta el cable del ventilador al conector CPU\_FAN de la placa base. Este conector permite que la placa controle automáticamente la velocidad del ventilador.





## 8. Conectar todos los cables

1. Conectar la alimentación principal de la placa base, el cable ATX de 24 pines. Conéctalo al conector grande de la placa. Es el cable más grueso y rígido, así que colócalo primero.
2. Conectar la alimentación del procesador (CPU) el cable EPS de 8 pines (4+4) va en la parte superior de la placa.
3. Los ventiladores de la caja pueden conectarse directamente a los puertos SYS\_FAN o CHA\_FAN de la placa base. Sin embargo, algunas placas no disponen de suficientes puertos para todos los ventiladores.  
En ese caso, es recomendable utilizar un hub de ventiladores, que permite conectar varios ventiladores a un único puerto de la placa. Con este sistema, los ventiladores se conectan directamente al hub. Y el hub a un solo puerto SYS\_FAN o CHA\_FAN de la placa base, lo que permite que todos los ventiladores funcionen de forma sincronizada.  
Asegúrate de haber conectado correctamente el ventilador del disipador a CPU\_FAN.
4. Conectar los cables del panel frontal, conéctalos siguiendo el manual de la placa.
5. Conectar los dispositivos de almacenamiento SATA, conectado el cable SATA de datos a la placa base y el cable SATA de alimentación a fuente de alimentación.
6. Una vez conectados todos los cables, es recomendable organizar y asegurar correctamente el cableado. Una buena gestión de cables mejora el flujo de aire, evita que los cables interfieran con los ventiladores y facilita futuros mantenimientos o ampliaciones del equipo. Utiliza los pasacables de la caja y sujeta los cables en la parte trasera con bridas para mantener un interior limpio y ordenado.

## 9. Revisión final y primer encendido.

Antes de cerrar la caja, realiza una comprobación completa del montaje, todos los componentes están bien anclados, cables bien conectados asegurándote de que no tocan con los ventiladores. Cuando todo esté en orden, procedemos al primer encendido.

1. Conecta el cable de corriente a la fuente.
2. Activa el interruptor de la fuente de alimentación.
3. Pulsa el botón de encendido de la caja.
4. Accede a la BIOS/UEFI para comprobar que todos los componentes son detectados correctamente.

Si puedes entrar en la BIOS sin errores, el montaje ha sido un éxito y ya podríamos proceder a instalar el sistema operativo, realizar las configuraciones iniciales e instalar los drivers si es necesario.



## 4. Mantenimiento básico del equipo.

El mantenimiento básico de un ordenador combina tareas preventivas y correctivas que permiten mantener el equipo en buen estado, evitar fallos prematuros y asegurar un rendimiento estable.

### 4.1 Limpieza interna del equipo.

La limpieza interna es fundamental para evitar acumulación de polvo, ya que este actúa como aislante térmico y provoca temperaturas más altas, ruido excesivo y *thermal throttling*.

Acciones a seguir para la limpieza:

- Apagar y desconectar el ordenador antes de abrir la torre y acceder a los componentes.
- Usar aire comprimido para retirar el polvo, sujetar las aspas de los ventiladores mientras se sopla.
- Limpiar o lavar los filtros del chasis y dejarlos secar completamente.
- Revisar que no queden obstrucciones en rejillas o entradas de aire.
- Cerrar el equipo y comprobar temperaturas tras la limpieza.

### 4.2 Revisión de ventilación y temperatura.

La revisión de la ventilación y la temperatura es una parte esencial del mantenimiento preventivo, ya que permite comprobar si el equipo está disipando el calor correctamente.

Aspectos a comprobar:

- **Sentido del flujo de aire:** Los ventiladores frontales deben introducir aire y los traseros/superiores expulsarlo. Esto garantiza un recorrido correcto del aire dentro de la caja.
- **Estado y funcionamiento de los ventiladores:** Verificar que giran sin ruidos, vibraciones o bloqueos, y que no están obstruidos por polvo.
- **Temperaturas del sistema:** Usar herramientas como HWInfo, HWMonitor u Open Hardware Monitor para revisar temperaturas en reposo y en carga.
- **Curvas de ventilación:** Ajustar en BIOS o software del fabricante para que los ventiladores aumenten progresivamente su velocidad sin generar picos de ruido.
- **Pasta térmica:** Si las temperaturas siguen siendo altas tras la limpieza, revisar si la pasta térmica necesita ser sustituida, normalmente cada 2 o 3 años.

### 4.3 Actualización de componentes.

La actualización de componentes permite mejorar el rendimiento del equipo sin sustituirlo por completo. Se realiza cuando un componente se queda corto, empieza a fallar o limita el funcionamiento del sistema.

Cuando actualizar según el componente:

- **SSD:** Para mejorar la velocidad del sistema y reducir tiempos de carga.
- **RAM:** Para aumenta la capacidad multitarea y evita bloqueos.
- **GPU:** Para mejorar el rendimiento en juegos y aplicaciones gráficas.
- **CPU:** Para mejorar el rendimiento del equipo cuando se queda corto en tareas exigentes o genera un cuello de botella con otros componentes.
- **Fuente de alimentación:** cuando no soporta nuevos componentes por falta de potencia o presenta inestabilidad.
- **Ventiladores/disipador:** Para mejorar la refrigeración y reducir ruido.

Antes de realizar cualquier actualización es importante comprobar que el nuevo componente sea compatible con la placa base, la fuente de alimentación y el espacio disponible en la caja. En algunos casos también es necesario actualizar la BIOS para que el sistema reconozca correctamente el nuevo hardware.

### 4.4 Sustitución de piezas defectuosas.

La sustitución de piezas defectuosas se realiza cuando un componente empieza a fallar y provoca inestabilidad en el equipo. Para identificar qué pieza está causando el problema se utilizan herramientas como MemTest86 para la RAM o CrystalDiskInfo para los discos, además de pruebas de estrés para CPU y GPU.

Una vez localizado el componente defectuoso, se retira y se instala uno nuevo o funcional, comprobando después que el sistema vuelve a ser estable. Este proceso evita fallos mayores y permite recuperar el funcionamiento normal del equipo.

### 4.5 Copias de seguridad.

Las copias de seguridad son esenciales para proteger los datos del usuario ante fallos de hardware, especialmente cuando un disco muestra advertencias o sectores dañados. Lo recomendable es guardar periódicamente los archivos importantes en un dispositivo externo o en la nube, utilizando herramientas de clonación o imagen del sistema cuando sea necesario. Si CrystalDiskInfo marca “Precaución” o “Riesgo”, la copia debe hacerse de inmediato para evitar la pérdida de información.

## 5. Inventario básico de equipos

Para llevar un control del hardware disponible en la Clínica, se realiza un inventario básico con los equipos principales, su ubicación y sus características. Este inventario facilita las tareas de mantenimiento, sustitución y actualización cuando sea necesario.

| Equipo               | Ubicación         | Características principales       |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| PC Dirección         | Despacho          | Intel i5-12400, 16 GB RAM, 512 GB |
| PC Consulta 1        | Consulta Médica 1 | Intel i3, 8 GB RAM, SSD 256 GB    |
| PC Consulta 2        | Consulta Médica 2 | Intel i3, 8 GB RAM, SSD 256 GB    |
| PC Recepción         | Recepción         | Intel i3, 8 GB RAM, SSD 256 GB    |
| Impresora 1          | Despacho          | Impresora multifunción láser      |
| Impresora 2          | Recepción         | Impresora multifunción láser      |
| Impresora 3          | Pasillo consultas | Impresora multifunción láser      |
| Teléfono IP 1        | Despacho          | Teléfono VoIP                     |
| Teléfono IP 2        | Recepción         | Teléfono VoIP                     |
| Teléfono IP 3        | Consulta Médica 1 | Teléfono VoIP                     |
| Teléfono IP 4        | Consulta Médica 2 | Teléfono VoIP                     |
| Punto de acceso wifi | Sala de espera    | Wifi 6, 2.4 GHz / 5 GHz           |
| Switch               | Almacén           | 24 x Gigabit Ethernet             |
| Router               | Almacén           | 4 x LAN + 1 x WAN                 |
| Servidor/NAS         | Almacén           | 4 x 2 TB HDD en RAID 5            |